软件需求规格说明书（SRS）

智能体动态记忆管理（Agent Dynamic Memory Management）

项目	内容
里程碑	M3 · Software Requirements Specification
团队	第六组 · SRE小组
课程	Software Requirements Engineering
版本 / 日期	v0.2 / 2026-10-22
文档状态	待组内评审；不表示功能已实现或验收通过
截止	2026-10-24 24:00（课程安排）
需求负责人	李胡诚；全员评审，王嘉淦统筹

1. 引言

1.1 目的与读者

本文规定系统行为和验收方法，供开发、测试与课程评审使用。技术栈、数据库和部署见 M4 系统设计说明；具体生成模型与资源仍待确认。

1.2 依据与优先级

1. 课程项目说明，第 4 页为里程碑与提交安排，第 9–13 页为功能、数据、评测及示例。

2. M1 团队工作流。

3. M2 愿景与范围。

4. M2 提案展示。

以课程要求为准；本文细化功能、字段和测试，性能数值为团队拟定目标。既有承诺的变更见第 10 节，须经评审。

1.3 术语

术语	定义
Memory	从原始对话抽取的结构化事实或事件，携带时间及来源
候选记忆	根据问题从指定对话的完整记忆集合自动召回的记忆
有效记忆	在给定问题和时间条件下，可用于支持答案的记忆
RETAIN	比较范围内事实兼容，相关记忆仍予保留
UPDATE	同一实体、属性或过程的阶段演化，新阶段更新当前状态
SUPERSEDE	同一查询语义下，新事实替代旧事实所代表的状态
CONFLICT	同一时间条件下事实不兼容，现有证据不足以消解
dev / test	开发调试集 / 独立最终测试集
gold	仅供评测使用的参考答案、证据或关系标注

2. 系统概述与范围

2.1 问题与目标

计划、职业和偏好随对话变化，仅按相关性检索可能采用陈旧状态。系统须检索记忆、判断关系、解析有效状态，并支持证据回溯。

处理流程：

LoCoMo 导入 → 结构化记忆构建 → 持久化 / JSON 导出 → 问题与时间条件 → 候选检索 → 关系判断 → 有效记忆解析 → 回答及证据展示

2.2 用户与外部依赖

参与者	任务
研究者 / 演示用户	选择对话、浏览记忆、提出问题、检查答案与证据
开发 / 数据人员	导入数据、构建记忆、配置模型、排查失败
测试 / 评测人员	执行测试、比较基线、导出结果和复现实验
外部模型服务或本地预训练模型	提供可配置的抽取、嵌入、关系判定或生成能力

交付本地单用户 Web 应用，批量构建和评测可用命令行；不要求账号、多租户或公网部署，不训练大模型，不扩展为通用聊天系统。

2.3 范围与交付

必做：课程指定 6 段 LoCoMo（4 dev + 2 test）、自动结构化记忆构建、统一 JSON、Web 记忆和证据展示、自动检索、动态关系与有效性解析、基于有效证据回答、三项指标及两类基线。

须标记基础冲突并保留证据。复杂冲突消解、Graph Memory、多跳、压缩、自适应检索和复杂时间推理为 Bonus，不作为核心验收前提；调整 M2“完成所有 Bonus”的承诺须评审。

M3 交付本文；M4 交付必做链路、设计、源代码、Web、示例 JSON、测试记录和中期展示，评测工具须可运行；M5 完成独立测试、对照分析、最终报告与展示。

3. 数据需求

3.1 数据集与隔离

- 课程选定 6 段，conversation ID、划分和标注版本待确认。

- 清单记录来源、版本或文件摘要、conversation ID、split、导入时间。

- dev 用于调试；test 按冻结流水线构建 Memory，其答案和动态标注不得用于调参。

- 抽取、索引和回答仅用原始对话及允许的时间上下文；gold 答案、证据列表和事件摘要不得进入推理。事件摘要仅供隔离的离线核查。

- 标识在命名空间内唯一；证据以 (conversation_id, session_id, turn_id) 联合定位，禁止跨对话混用。

3.2 逻辑数据契约

以下约束导出和查询结果，不限定物理存储。

对象	字段与约束
Conversation	conversation_id、split、dataset_version、sessions
Session	session_id、原始时间字符串、可解析的标准时间或 null、turns
Turn	turn_id、speaker、text，内容保留原始值
Memory	memory_id、conversation_id、content、entity、attribute、value、session_time、time_expression、event_time、sources、record_status
Relation	relation_id、query_id、from_memory_id、to_memory_id、type、reason、evidence_memory_ids
QueryResult	query_id、问题、对话 ID、时间条件、实际截止时间、候选及分数、关系、逐条有效性、有效 ID、冲突 ID、答案、引用、状态、运行配置

Memory 必填 ID、对话 ID、content、sources、record_status，content/sources 非空。entity/attribute/value 可空，不得猜填。sources 每项含 session_id、turn_id，支持跨轮证据。record_status（ready / needs_review）仅表示记录质量。

session_time 为标准时间或 null，另存原始值；time_expression 保留原文或 null；event_time 为事件日期/时间或 null，记录精度和推导依据，不补造日期或时区。

查询有效性为 effective、historical、conflict、uncertain、irrelevant，须附理由，不改写 Memory 为永久失效。关系 type 取四类标签；无法判断则记录 uncertain 及原因。

3.3 JSON 示例

课程 Caroline 示例，仅说明契约，不代表实际抽取结果：

```
{
  "schema_version": "0.1",
  "dataset_version": "pending-course-confirmation",
  "memories": [
    {
      "memory_id": "conv26_D19_1",
      "conversation_id": "conv-26",
      "content": "Caroline passed the adoption agency interviews.",
      "entity": "Caroline",
      "attribute": "adoption_status",
      "value": "passed adoption agency interviews",
      "session_time": "2023-10-22T09:55:00",
      "time_expression": "last Friday",
      "event_time": null,
      "sources": [{"session_id": "19", "turn_id": "D19:1"}],
      "record_status": "ready"
    }
  ]
}
```

示例未推断日期或时区。导出须附来源数据或可定位来源的版本清单，记录抽取模型、提示词版本及构建配置。

4. 功能需求

下列 FR 均必做，按第 8 节验收。

编号	需求与验收条件
FR-01 数据导入	导入课程对话，保持原文、说话人、会话和轮次对应；校验必填项、格式及重复 ID，失败定位记录，不误报成功；重复导入不得重复写入。
FR-02 记忆构建	从原始对话自动抽取人物、事件、时间和状态，满足第 3 节且可溯源；人工演示记忆不能替代抽取。
FR-03 构建任务反馈	报告状态、成功/失败数和错误位置；部分完成须明示，重试不重复写入。
FR-04 统一导出	按对话或全集导出 UTF-8 JSON，含 schema_version、记忆及数据/构建版本；可解析、引用完整、ID 唯一。
FR-05 记忆浏览	按对话展示内容、实体、时间、来源，支持实体/关键词筛选、分页或分批加载；空结果有提示。
FR-06 证据回溯	点击记忆或答案引用可查看全部原始轮次和会话；来源缺失须报错，不用其他轮次替代。
FR-07 问题输入	接收 conversation_id、非空问题、可选截止时间和正整数 top_k；参数非法或数据未构建须明确报错。
FR-08 自动检索	从指定对话完整可用历史自动召回前 K 条，返回 ID、排序分数和来源；不足 K 条如实返回，不用 gold 预选候选。
FR-09 关系判定	按第 5 节输出适用的四类关系、端点、理由和证据；不对不同实体或无关属性强建替代关系。

编号	需求与验收条件
FR-10 有效性解析	结合问题、时间与关系输出逐条有效性、理由、有效及冲突集合；保留历史来源，不删除原始记忆。
FR-11 回答生成	基于解析结果回答并引用 Memory；证据不足返回 insufficient_evidence，影响结论的未决冲突返回 unresolved_conflict 并说明分歧，不表述为确定事实。
FR-12 解析展示	Web 展示问题、实际截止、候选、关系、理由、有效/历史/冲突状态、答案与证据，以及加载和错误；可用列表或时间线，不强制图数据库。
FR-13 评测执行	批量运行 Full Text、Vector RAG 和本方法，保存逐题预测、证据、关系、错误、配置及汇总指标；gold 仅用于评分。

5. 状态与时间业务规则

5.1 关系判定

编号	规则
BR-01	先检查实体、属性/事件、时间和查询语义是否可比，新事实不必然替代旧事实。
BR-02	RETAIN 表示相关事实兼容且无更新/替代依据；单条候选可直接标 effective，不制造双节点关系。
BR-03	UPDATE 表示同一过程阶段推进，如 researching → applied → passed interviews；当前取适用时间内的新阶段，保留历史，方向旧 → 新。
BR-04	SUPERSEDE 表示同一查询范围的新状态替代旧状态，方向旧 → 新。Gina 失业→开网店仅用于当前职业/业务查询，不推断其从未失业或所有职业互斥。
BR-05	CONFLICT 表示同一语义、重叠时间内事实互斥且无消解依据；不同时间的事实不因此冲突。关系对称，去重输出。
BR-06	不能仅凭来源较晚认定新陈述为真，须有事件时间或语义依据；无法消解则标 conflict/uncertain，保留双方证据。
BR-07	关系循环、引用缺失或解析矛盾均报告未决，不任意选取确定答案。

5.2 时间语义

- BR-08 默认当前：“当前”指所选对话可用历史的末端，不能使用运行机器日期替代对话时间；结果应显示实际截止条件。

- BR-09 历史截止：显式截止时间限制可使用的来源会话；晚于截止的陈述不得进入检索、推理或答案。语义性历史问题须结合事件时间解析，若无法可靠确定时间范围则返回澄清/不确定提示。该保守约定用于避免未来信息泄漏。

- BR-10 事件与记录分离：会话时间表示何时被陈述，事件时间表示何时发生。无法解析相对时间时保留原文和 null，不以记录时间伪装事件时间。

- BR-11 历史有效性：被更新的记忆仍可能是较早时间点的有效证据；不同查询不得互相污染有效性结果。

- BR-12 无证据：无候选或候选均不支持答案时，返回明确的证据不足状态；不得使用模型外部知识补成对话事实。

复杂时间推理为 Bonus，但默认截止、基本日期比较、历史保留及不确定时间处理属于必做正确性边界。

6. 主要用例

UC-01 导入并构建

数据人员；前置：合法数据文件、可用构建配置。

1. 提交数据并选择记录的数据版本及划分。

2. 系统校验输入、保留原始来源并创建构建任务。

3. 系统逐批抽取、校验和保存 Memory，报告进度。

4. 用户浏览结果并导出 JSON。

后置：成功项可溯源、失败有记录。格式错误终止对应导入；模型失败标部分失败并可重试，不能冒充完整结果。

UC-02 浏览和核查证据

演示用户；前置：对话已构建。

选择对话、筛选记忆、打开详情，查看全部来源原文和时间。空结果提示调整条件，来源损坏报定位错误；浏览不改原始记录或查询状态。

UC-03 查询并解析

演示用户；前置：有可检索记忆。

1. 选择对话，输入问题、可选截止时间和 K。

2. 系统校验输入，依据时间范围从完整记忆集合检索。

3. 系统判定适用关系并计算查询级有效性。

4. 系统基于有效证据回答，返回引用和状态。

5. 用户检查候选、更新链、未决冲突和原始证据。

保存可核查结果。空问题拒绝执行，无证据明示，冲突展示双方；服务失败返回 request_id 和阶段，不生成伪答案。

UC-04 批量评测

评测人员；前置：划分冻结，标注和配置可用。

按同一配置运行三方法，保存逐题输出后加载 gold 评分，汇总指标和错误。失败题不剔除；缺标注则记录不可评分及原因。

7. 接口与非功能需求

7.1 外部接口契约

本节规定逻辑接口；HTTP 路由见设计文档。

操作	输入	输出
导入 / 构建	数据文件、版本、划分、配置	task_id、状态、校验错误
查询任务	task_id	阶段、进度、成功/失败数、错误摘要
列出记忆	conversation_id、筛选、分页	记忆列表、总数、分页信息
证据详情	Memory ID / 来源联合 ID	记忆、原文、会话与轮次
导出	对话范围、schema 版本	JSON 文件及版本信息
问答	conversation_id、question、可选 as_of、top_k	第 3.2 节 QueryResult
批量评测	划分、方法、配置	run_id、逐题输出、指标、失败统计

错误含 code、message、request_id，区分校验、数据缺失、模型不可用和超时。模型配置记录 provider/model、超时、提示词版本和参数；API Key 仅服务端读取。

7.2 非功能需求

编号	要求与验证方式
NFR-01 可运行性	提供依赖、配置示例、数据获取和启动说明，另一成员可完成 UC-02/03；凭据缺失须提示。
NFR-02 可追溯性	输出引用可定位原始轮次，验收样例失效引用为 0。
NFR-03 可靠性	外部调用有限超时、有限重试，记录失败阶段；秒数和次数随配置冻结。
NFR-04 可复现性	保存代码/数据版本、模型、提示词、K、随机参数及原始预测；外部模型不保证逐字复现，差异须可追踪。
NFR-05 安全性	密钥不进入仓库、浏览器或日志；对话按不可信输入处理，不能借其指令泄密或覆盖规则；页面安全渲染文本。
NFR-06 交互性能	拟定：单用户、本地已构建 6 段数据，列表/详情请求连续 20 次 P95 ≤2 秒；不计首次构建及外部模型调用，记录硬件、数据量、缓存条件。
NFR-07 状态反馈	拟定：操作后 1 秒内显示状态；模型调用显示等待，超时明确失败。问答记录 P50/P95，阈值待选定模型后评审。
NFR-08 可维护性	导入、抽取、检索、解析、生成、评测边界明确；框架/模型可配置，不硬编码课程答案。

NFR-06/07 为待评审目标，并非实测结果。

8. 测试、评测与验收

8.1 功能验收与需求追踪

下列用例均为未执行的计划。测试报告另记输入、预期、实际输出、代码版本及证据。

测试 ID	场景与通过条件	对应需求
AT-01	合法数据导入，来源和轮次数一致；重复导入无重复记录	FR-01
AT-02	缺少字段/重复 ID 被准确定位，不产生假成功	FR-01、FR-03
AT-03	从原始对话执行抽取，必填字段完整，样例证据全部可回溯	FR-02、NFR-02
AT-04	注入模型失败，任务标记部分失败，重试不重复写入	FR-03、NFR-03
AT-05	导出可被 JSON 解析，范围、条数、唯一性、来源引用正确	FR-04
AT-06	选择对话、筛选、分页及空集合展示正确，来源点击定位原文	FR-05、FR-06
AT-07	空问题、非法 K、未知对话和未构建数据均返回明确错误	FR-07
AT-08	从完整 Memory 集检索，结果不跨对话；K 大于总数不报错	FR-08
AT-09	同一过程阶段推进标记 UPDATE，当前用新阶段，旧阶段可追溯	FR-09、FR-10
AT-10	查询语义下新状态替代旧状态标记 SUPERSEDE，历史事实保留	FR-09、FR-10
AT-11	兼容事实保留；不同实体/无关属性不发生错误替代	FR-09、FR-10
AT-12	同时段矛盾且证据不足，展示 CONFLICT 双方并明确未决	FR-09、FR-10、FR-11
AT-13	历史截止排除未来来源，历史问题可使用曾被更新的记忆	FR-08、FR-10、BR-08–11
AT-14	无候选或无支持证据，返回 insufficient_evidence；引用全部有效	FR-11
AT-15	页面完整展示候选、关系、理由、有效性、答案与证据；失败可见	FR-12
AT-16	三方法输出可评分、失败未被剔除、配置可追踪，gold 不进入推理	FR-13、NFR-04
AT-17	依据说明从干净环境启动并演示完整问答链路	NFR-01、NFR-08
AT-18	检查密钥泄露、HTML 文本安全和对话中的提示注入样例	NFR-05
AT-19	按约定环境测列表/详情 P95 和界面反馈，记录问答耗时	NFR-06、NFR-07

AT-09–14 可用人工审定的受控对话，须标为合成测试；真实 LoCoMo 质量另行评测，演示不替代总体结果。

8.2 指标定义

QA F1：优先用课程评分程序。未提供时，按规范化后的 token 多重集合交集计分：P=交集数/预测 token 数，R=交集数/参考 token 数，F1=2PR/(P+R)，无交集为 0；多参考取最高分，逐题宏平均。暂定小写、去英文标点及冠词、合并空白；tokenizer、空答案及不可回答题规则随脚本冻结。课程规则到位后统一替换并重跑。

证据 Recall@K：暂按来源轮次比较，G 为 gold 证据集合，R 为前 K 条 Memory 的来源轮次并集，Recall@K=|G∩R|/|G|。K 指 Memory 数，轮次须含对话/会话 ID 并去重；暂报 K=5、10。G 为空时单列不可评分题数，不记为 1；课程若按 Memory 评分，须建立基于来源的确定映射。

状态判断准确率：优先按课程关系实例计，Accuracy=完全匹配数/可评分 gold 实例数。漏端点或关系均算错，不只统计已召回项；UPDATE/SUPERSEDE 检查方向，CONFLICT/RETAIN 按对称关系规范化。课程若合并更新/替代则显式映射，另报多余关系数量。标注单位和 Memory 映射待确认。

失败/超时计入总题数及失败率，有 gold 时记零分；缺 gold 的不可评分题单列。

8.3 基线与实验公平性

方法	输入与行为
Full Text	同一对话、时间范围的完整原始历史，无检索或状态解析
Vector RAG	共用本方法的记忆、向量检索及 K，候选直接用于生成
本方法	相同候选检索配置，增加关系与有效性解析

三方法共用问题集及尽可能一致的生成模型/参数。Full Text 超上下文限制须披露处理，不静默截断；其 Recall@K 为 N/A，未输出关系的基线状态准确率为 N/A。

“优于基线”是待验证假设，课程未给绝对分数门槛。报告均值、有效样本数、失败数、逐题输出、失败案例及相对基线变化。

8.4 交付验收

- M3：完成 SRS 全员评审，关键规则和接口达成一致，待确认项具备负责人和处理结论，保留修订记录。

- M4：必做用例有真实执行记录；完整 Web 链路可演示；提供运行说明、源代码、导出样例、设计和测试材料；未完成项与缺陷如实列出。

- M5：冻结配置后在独立 test 完成正式评测、对照分析与最终报告。课程标注未到位的指标明确标注不可正式评测。

9. 过程与配置管理

沿用 FR / BR / NFR 和 AT 编号；变更记录原因及对需求、接口、测试、评测可比性的影响，经评审改版，不把失败改写为通过。

沿用 M1 分工：王嘉淦统筹、李胡诚主责需求和数据、叶泽晨主责后端、马旻瑄主责前端、陈镇灏主责测试和评测。SRS、测试和设计须共同评审。

process/ 保存会议、行动项、提交与版本记录；每里程碑至少两轮迭代，M3/M4 定稿按约定标记版本。本稿未打定稿 tag、未提交或发送。

10. 待确认项与风险

ID	待确认项	负责人 / 处理时点	未解决时的处理
TBD-01	课程指定 6 段 ID、dev/test 划分、数据版本	李胡诚 / 正式导入前	仅用明确标记的开发样例，不宣称完成课程数据评测
TBD-02	动态 gold、关系标签、Memory 映射和正式评分口径	陈镇灏、李胡诚 / 正式评测前	人工复核 dev 用例，结果标为临时；不伪造 gold
TBD-03	生成模型 ID、服务凭据、预算及上下文窗口；框架/存储已在 M4 设计中选定，超时重试已给出初始配置	叶泽晨、王嘉淦 / 真实模型接入前	配置外置，记录模型限制；设计决策不代表实现已完成
TBD-04	性能目标和测试机器、问答耗时阈值	陈镇灏、全员 / M3 评审	保留建议数值与实测条件，不能宣称达标
TBD-05	M2“所有 Bonus”与课程可选范围的调整	王嘉淦、全员 / M3 评审	本文提出收敛核心范围建议；原承诺变更须记录决议
TBD-06	中期展示具体日期、时长及交付页数解释	王嘉淦 / 展示与导出前	以课程最新通知确认，不将总表中合并单元格推断为每项统一页数要求

风险包括数据/标注缺失、抽取错误、关系歧义、服务成本/失败和工期。优先跑通 dev 链路，以来源校验、受控测试和有限重试应对；不得读取 test 答案或隐藏失败。

11. 修订记录

版本	日期	内容	状态
v0.1	2026-10-20	依据课程说明和 M1/M2 编写需求初稿	待组内评审
v0.2	2026-10-22	精简重复表述，保留编号、约束和验收口径，导出 5 页内 PDF	待组内评审